

第五章

第五章

(1) χ^2 分布: $\chi^2(n) = X_1^2 + \cdots + X_n^2$, 其中
 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的 标准正态分布.

$$E(\chi^2(n)) = n, \quad D(\chi^2(n)) = 2n.$$

(2) t 分布: $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$, 其中
 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 且 X, Y 独立.

(3) F 分布: $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2} \sim F(n_1, n_2)$, 其中
 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$ 且 X, Y 独立.

(4). $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 表示样本均值,

$S^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 表示样本方差, 其中

$X_1, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且相互独立, 则

$$1^\circ \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1);$$

$$2^\circ \quad \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$3^\circ \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

$$15). \quad X_1, X_2, \dots, X_{n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2);$$

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2);$$

$\bar{X}$, $\bar{Y}$ 和 S_1^2 , S_2^2 分别表示 $X_1, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, \dots, Y_{n_2}$ 的样本均值与样本方差, 则

$$1^\circ \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$2^\circ \quad \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1).$$

3° 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 则

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1-1) \cdot S_1^2 + (n_2-1) \cdot S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$